

重子三体：Jacobi 坐标、GEM 与 RR 路径推导

GEMSTORE

2026-09-09

目录

0.1	1. 三体位形与 Jacobi 通道	2
0.2	2. 通道之间的线性映射	2
0.2.1	2.1 矩阵（行 = from, 列 = to, 下标 0 对应 $c = 1$ ）	2
0.2.2	2.2 抽查: $c = 1 \rightarrow c = 2$	3
0.2.3	2.3 质量加权角（未用于中心势路径）	3
0.3	3. GEM 径向约定（与介子相同）	4
0.4	4. 角动量耦合与基	4
0.5	5. 重叠 N 与动能 T	5
0.6	6. 道内中心势 (<code>pair == c</code>)	5
0.7	7. 道外中心势: 配平方 + 固谐加法 (RR 路径 1)	6
0.7.1	7.1 二次型	6
0.7.2	7.2 移位	6
0.7.3	7.3 固谐加法	7
0.7.4	7.4 Bra 共轭	7
0.7.5	7.5 6D 积分	7
0.7.6	7.6 $\ell = 1$ 、 $M = 0$ 、 $V = 1/r$ 的笛卡尔闭式	8
0.7.7	7.7 $V = 1$ 标架无关	8
0.8	8. 道外自旋与尚未接入的 GI 块	8
0.9	9. 哈密顿装配（与介子同构）	9
0.10	10. 算法流程（对照代码）	9
0.11	11. 建议的手算 / 代码对照清单	10
0.12	12. 明确不在本推导内的	10
0.13	13. 编译 PDF	10

对照实现: `src/basis/jacobi.c`, `src/math/solidharm.c`, `src/model/cbaryon.c`, `src/basis/orbit.c`.

工程边界与未完成项见 `doc/baryon-jacobi-gem.md`.

本文写的是代码里实际用的约定，不是通用教科书的质量加权 Jacobi。核实时以函数名为准。

0.1 1. 三体位形与 Jacobi 通道

三个夸克坐标 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$, 质量 m_1, m_2, m_3 。去掉质心后剩两个相对矢量。代码用无质量权重的 Jacobi 坐标(`jacobi.h`):

通道 c 指定一对 (i, j) 和 spectator k :

c	对 (i, j)	spectator k
1	(1, 2)	3
2	(3, 1)	2
3	(2, 3)	1

$$\vec{\rho}_c = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j, \quad \vec{\lambda}_c = \frac{m_i \mathbf{r}_i + m_j \mathbf{r}_j}{m_i + m_j} - \mathbf{r}_k.$$

`jacobi_pair_mass` 给出 (m_i, m_j, m_k) 。约化质量 (预备, 动能并不用非相对论 $p^2/2\mu$)

$$\mu_\rho = \frac{m_i m_j}{m_i + m_j}, \quad \mu_\lambda = \frac{(m_i + m_j) m_k}{m_i + m_j + m_k}.$$

体积元: $|\det| = 1$ 的线性映射下 $d^3\rho d^3\lambda$ 在通道之间不变。

当前基只在 $c = 1$ 上展开。一套坐标已经覆盖整个相对位形; $c = 2, 3$ 的高斯是另一套完备展开, 不是直和空间。

0.2 2. 通道之间的线性映射

把基通道 `from` 的 $(\vec{\rho}, \vec{\lambda})$ 写成算符通道 `to` 的线性组合 (`jacobi_r_map`):

$$\vec{\rho}_{\text{from}} = \alpha \vec{\rho}_{\text{to}} + \beta \vec{\lambda}_{\text{to}}, \quad \vec{\lambda}_{\text{from}} = \gamma \vec{\rho}_{\text{to}} + \delta \vec{\lambda}_{\text{to}}.$$

下文把算符通道的相对坐标写成 $\mathbf{r} \equiv \vec{\rho}_{\text{to}}$ (势依赖的那一对)、spectator 写成 $\mathbf{R} \equiv \vec{\lambda}_{\text{to}}$ 。

0.2.1 2.1 矩阵 (行 = `from`, 列 = `to`, 下标 0 对应 $c = 1$)

α :

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{m_3}{m_1 + m_3} & -\frac{m_3}{m_2 + m_3} \\ -\frac{m_2}{m_1 + m_2} & 1 & -\frac{m_2}{m_2 + m_3} \\ -\frac{m_1}{m_1 + m_2} & -\frac{m_1}{m_1 + m_3} & 1 \end{pmatrix}$$

β :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

γ :

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 + \frac{m_2 m_3}{(m_1 + m_2)(m_1 + m_3)} & 1 - \frac{m_1 m_3}{(m_1 + m_2)(m_2 + m_3)} \\ 1 - \frac{m_2 m_3}{(m_1 + m_2)(m_1 + m_3)} & 0 & -1 + \frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_3)(m_2 + m_3)} \\ -1 + \frac{m_1 m_3}{(m_1 + m_2)(m_2 + m_3)} & 1 - \frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_3)(m_2 + m_3)} & 0 \end{pmatrix}$$

δ :

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{m_2}{m_1 + m_2} & -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \\ -\frac{m_3}{m_1 + m_3} & 1 & -\frac{m_1}{m_1 + m_3} \\ -\frac{m_3}{m_2 + m_3} & -\frac{m_2}{m_2 + m_3} & 1 \end{pmatrix}$$

恒有 $|\alpha\delta - \beta\gamma| = 1$ 。逆映射 ($\det = +1$ 时)

$$\mathbf{r} = \delta \vec{\rho} - \beta \vec{\lambda}, \quad \mathbf{R} = -\gamma \vec{\rho} + \alpha \vec{\lambda}.$$

0.2.2 2.2 抽查: $c = 1 \rightarrow c = 2$

$$\vec{\rho}_1 = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \quad \vec{\rho}_2 = \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1, \quad \vec{\lambda}_2 = \frac{m_3 \mathbf{r}_3 + m_1 \mathbf{r}_1}{m_1 + m_3} - \mathbf{r}_2.$$

令 $\vec{\rho}_1 = \alpha \vec{\rho}_2 + \beta \vec{\lambda}_2$ 。 $\mathbf{r}_2$ 的系数给出 $\beta = 1$; $\mathbf{r}_1$ 的系数给出 $\alpha = -m_3/(m_1 + m_3)$ 。与上表 a_{12}, b_{12} 一致。

等质量 $m_1 = m_2 = m_3$:

$$c = 1 \rightarrow 2: \quad \alpha = -\frac{1}{2}, \quad \beta = 1, \quad \gamma = -\frac{3}{4}, \quad \delta = -\frac{1}{2}.$$

0.2.3 2.3 质量加权角 (未用于中心势路径)

jacobi_angle 定义

$$\phi = \text{atan2}\left(\sqrt{\mu_\rho^{\text{from}}} \beta / \sqrt{\mu_\lambda^{\text{to}}}, \sqrt{\mu_\rho^{\text{from}}} \alpha / \sqrt{\mu_\rho^{\text{to}}}\right),$$

供 raynal_revai 用。当前中心力不走 RR 系数, 而走第 7 节的固谐加法。

0.3 3. GEM 径向约定 (与介子相同)

坐标空间高斯 (GRnlr) 不写指数, 指数在半程 Hermite 权重里:

$$R_{nl}(r; \nu) = 2^{l/2+5/4} \nu^{l/2+3/4} \frac{r^l}{\sqrt{\Gamma(l+3/2)}} \quad (\times e^{-\nu r^2}).$$

代码: `pow(2, 1/2+1.25)`、`pow(nu, 1/2+0.75)`。与 n 无关; 不同径向点只改 ν 。

完整轨道 (含角向)

$$\phi_{\nu \ell m}(\mathbf{x}) = N_\ell(\nu) y_{\ell m}(\mathbf{x}) e^{-\nu x^2}, \quad N_\ell(\nu) = 2^{l/2+5/4} \nu^{l/2+3/4} / \sqrt{\Gamma(l+3/2)}.$$

N_ℓ 即 `gem_pref(1, nu)`: 把 r^l 从 GRnlr 里剥掉, 改由固谐 $y_{\ell m}(\mathbf{x}) = x^\ell Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{x}})$ 提供。

动量空间 (GRnlp) 对应 $e^{-p^2/(4\nu)}$:

$$\tilde{R}_{nl}(p; \nu) = 2^{-l/2-1/4} \nu^{-l/2-3/4} \frac{p^l}{\sqrt{\Gamma(l+3/2)}} (-i)^l \quad (\times e^{-p^2/(4\nu)}).$$

Hermite 节点缩放:

- 坐标: `node_factor = 1/\sqrt{\nu_a + \nu_b}`
- 动量: `node_factor = \sqrt{4\nu_a\nu_b/(\nu_a + \nu_b)}`

积分是 $\int_0^\infty r^2 dr$ 的半程 Hermite (OHP=50)。

径向宽度 (`getnu`): `rmin, rmax` 以 fm 输入, 乘 $1/\hbar c = 5.06773 \text{ GeV}^{-1}/\text{fm}$,

$$\nu_n = \left(\frac{r_{\max}}{r_{\min}} \right)^{(2-2n)/(n_{\max}-1)} / (r_{\min}/\hbar c)^2.$$

重子每个角动量通道是 $n_\rho, n_\lambda = 1, \dots, n_{\max}$ 的直积, 维数 $n_{\max}^2$ 。

0.4 4. 角动量耦合与基

单通道基 (`baryon_basis_build`)

$$|(l_\rho l_\lambda) L, s_{ij}; j_l, s_3 = \frac{1}{2}; J\rangle \otimes |n_\rho n_\lambda; \nu_\rho \nu_\lambda\rangle,$$

空间部分

$$\sum_{m_\rho m_\lambda} \langle l_\rho m_\rho, l_\lambda m_\lambda | LM \rangle \phi_{\nu_\rho l_\rho m_\rho}(\vec{\rho}) \phi_{\nu_\lambda l_\lambda m_\lambda}(\vec{\lambda}).$$

筛选:

- 宇称 $P = (-1)^{l_\rho + l_\lambda}$, 故 $L_{\max} = 0$ 只有 S 波, $L_{\max} = 1$ 且 $P = -1$ 只有 $(l_\rho, l_\lambda) = (1, 0)$ 或 $(0, 1)$ 。
- $L \in [|l_\rho - l_\lambda|, l_\rho + l_\lambda]$, $j_l \in [|L - s_{ij}|, L + s_{ij}]$, 再与 s_3 耦到 J 。
- 若该通道的一对全同: $\text{sym}_{12} \cdot (-1)^{s_{ij} + l_\rho} = +1$ 才保留 (`pair_identical + f12`)。

`baryon_qn_match` 是同一标架上的 Kronecker:

$$\delta_{c,c'} \delta_{l_\rho l'_\rho} \delta_{l_\lambda l'_\lambda} \delta_{LL'} \delta_{s_{ij} s'_{ij}} \delta_{j_l j'_l} \delta_{JJ'}.$$

0.5 5. 重叠 N 与动能 T

同一 Jacobi 标架 (当前所有基):

$$N_{ab} = \langle R_{n_\rho^a l_\rho} R_{n_\rho^b l_\rho} \rangle_\rho \langle R_{n_\lambda^a l_\lambda} R_{n_\lambda^b l_\lambda} \rangle_\lambda \times [\text{baryon_qn_match}].$$

1D 重叠没有角向 $\delta_{ll'}$ (`GRnlr` 对 $l \neq l'$ 径向积分一般非零), 角向正交全靠 `baryon_qn_match`。异通道若将来打开, 不能再用这条 1D 公式。

动能是 GI 相对论单夸克能量之和。在通道 c 的坐标里:

$$T = \sqrt{m_i^2 + p_\rho^2} + \sqrt{m_j^2 + p_\rho^2} + \sqrt{m_k^2 + p_\lambda^2}.$$

代码: `GIVt` 用 m_i, m_j 积在 ρ 上, 乘 λ 重叠; 然后 `mi=mj=m_k`, `GIVt_quark` 积在 λ 上, 乘 ρ 重叠。两者都乘 `OCent`。因此同一通道的 `OCent` 必须是第 4 节的全套 Kronecker; 若只用介子 `operator_center_sl` (只认 s_{ij}, l_ρ), 1D 径向会把不同 (l_ρ, l_λ, j_l) 搅在一起, H 出现 $n_{\max}^2$ 维核。

色因子: 重子对 $C_{ij} = -2/3$ (介子 $-4/3$), 经 `args_dynmc->Cij` 进入 GI 势。

0.6 6. 道内中心势 (`pair == c`)

势只依赖 $\rho = r_{ij}$, λ 上是重叠。与介子相同:

$$\langle a | V(\rho) | b \rangle = \left(\int_0^\infty r^2 dr R_a(r) V(r) R_b(r) \right) \times \langle \lambda_a | \lambda_b \rangle.$$

动量空间夹心 $\beta(p), \delta(p)$ 同样只在 ρ 上走 `GRnlp`。自旋-轨道、张量、自旋-自旋在 ρ 上用介子算符, 经

$$|(l_\rho l_\lambda) L, s_{ij}; j_l\rangle \longrightarrow |(s_{ij} l_\rho) j_\rho, l_\lambda; j_l\rangle$$

接到 `operator*_sl (baryon_op_apply)`。实现里

$$\langle \text{rec} \rangle = (-1)^{s_{ij}+l_\lambda+j_l+L} \sqrt{(2L+1)(2j_\rho+1)} \begin{Bmatrix} l_\rho & l_\lambda & L \\ j_l & s_{ij} & j_\rho \end{Bmatrix}.$$

`sixJ_symbol(j1,j2,j12,j3,j,j23)` 即 $\{j_1 j_2 j_{12}; j_3 j j_{23}\}$ 。中心项已不再走这条 recouple。核对 SO/张量时应用标准 Racah 公式对照 6j 参数顺序。

0.7 7. 道外中心势：配平方 + 固谐加法 (RR 路径 1)

算符 $V(|\mathbf{r}|)$, $\mathbf{r} = \vec{\rho}_{\text{pair}}$ 。bra/ket 的高斯写在 `from_a`、`from_b` (当前都是 $c = 1$)。

0.7.1 7.1 二次型

$$\nu_\rho^a \rho_a^2 + \nu_\lambda^a \lambda_a^2 + \nu_\rho^b \rho_b^2 + \nu_\lambda^b \lambda_b^2 = a_{rr} r^2 + a_{rR} \mathbf{r} \cdot \mathbf{R} + a_{RR} R^2,$$

$$\begin{aligned} a_{rr} &= \nu_\rho^a \alpha_a^2 + \nu_\lambda^a \gamma_a^2 + \nu_\rho^b \alpha_b^2 + \nu_\lambda^b \gamma_b^2, \\ a_{rR} &= 2(\nu_\rho^a \alpha_a \beta_a + \nu_\lambda^a \gamma_a \delta_a + \nu_\rho^b \alpha_b \beta_b + \nu_\lambda^b \gamma_b \delta_b), \\ a_{RR} &= \nu_\rho^a \beta_a^2 + \nu_\lambda^a \delta_a^2 + \nu_\rho^b \beta_b^2 + \nu_\lambda^b \delta_b^2. \end{aligned}$$

0.7.2 7.2 移位

$$\kappa = \frac{a_{rR}}{2a_{RR}}, \quad \mathbf{R}' = \mathbf{R} + \kappa \mathbf{r}.$$

则

$$a_{rr} r^2 + a_{rR} \mathbf{r} \cdot \mathbf{R} + a_{RR} R^2 = b_{11} r^2 + a_{RR} (R')^2, \quad b_{11} = a_{rr} - \frac{a_{rR}^2}{4a_{RR}}.$$

$d^3 R = d^3 R'$ 。坐标本身

$$\vec{\rho} = (\alpha - \beta \kappa) \mathbf{r} + \beta \mathbf{R}' \equiv \alpha' \mathbf{r} + \beta \mathbf{R}', \quad \vec{\lambda} = (\gamma - \delta \kappa) \mathbf{r} + \delta \mathbf{R}'.$$

即 `jacobi_shift_t` 的 `al`, `be`, `ga`, `de` (`be` 仍是原 β)。要求 $b_{11} > 0$ 、 $a_{RR} > 0$ 。

等质量、 $\nu_\rho = 0.5$ 、 $\nu_\lambda = 0.4$ 、 $c = 1 \rightarrow \text{pair} = 2$ 时代码给出

$$b_{11} = \frac{2}{3}, \quad a_{RR} = 1.2, \quad \alpha' = -\frac{1}{3}, \quad \beta = 1, \quad \gamma' = -\frac{5}{6}, \quad \delta = -\frac{1}{2}.$$

0.7.3 7.3 固谐加法

$$y_{\ell m}(\alpha \mathbf{r} + \beta \mathbf{R}) = \sqrt{4\pi} \sum_{k=0}^{\ell} \alpha^k \beta^{\ell-k} \sqrt{\frac{(2\ell+1)!}{(2k+1)!(2\ell-2k+1)!}} \sum_{m_1} \langle km_1, \ell-k, m-m_1 | \ell m \rangle Y_{km_1}(\hat{\mathbf{r}}) Y_{\ell-k, m-m_1}(\hat{\mathbf{R}}).$$

代码 `fact_int(2*ell+1)` 是 $(2\ell+1)!$ 。 $\ell=0$: 系数 $\sqrt{4\pi} Y_{00} Y_{00} = Y_{00} = y_{00}$ 。 $\ell=1$ 精确为

$$y_{1m}(\alpha \mathbf{r} + \beta \mathbf{R}) = \alpha y_{1m}(\mathbf{r}) + \beta y_{1m}(\mathbf{R}).$$

0.7.4 7.4 Bra 共轭

$$y_{\ell m}^* = (-1)^m y_{\ell, -m}.$$

对 bra 的 m_ρ, m_λ : CG 仍用 $(m_\rho, m_\lambda; LM)$, 加法展开 $y_{\ell, -m}$, 再乘 $(-1)^{m_\rho+m_\lambda}$ 。相位用 `(m & 1)`, 不要 `m % 2` (C 里负奇数 `% 2 == -1`)。

0.7.5 7.5 6D 积分

移位后指数分离。四个固谐 (bra 的 ρ, λ 与 ket 的 ρ, λ) 各拆成 r 与 R' 上的 Y_{lm} 。令

$$n_r = \sum_{i=1}^4 \ell_r^{(i)}, \quad n_R = \sum_{i=1}^4 \ell_R^{(i)}.$$

体积元 $d^3x = x^2 dx d\Omega$, 故

$$I_R = \int_0^\infty R^{n_R+2} e^{-a_{RR} R^2} dR = \frac{1}{2} a_{RR}^{-(n_R+3)/2} \Gamma\left(\frac{n_R+3}{2}\right),$$

$$I_r = \int_0^\infty r^{n_r+2} V(r) e^{-b_{11} r^2} dr \quad (\text{Hermite, integral_exp_rn}).$$

$n_R = 0$ 时 $I_R = \sqrt{\pi}/(4a_{RR}^{3/2})$, 与介子 spectator 约定一致。

角向: 四个 Y_{lm} 的 $\int d\Omega$ 。乘积

$$Y_{l_1 m_1} Y_{l_2 m_2} = \sum_l \sqrt{\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l+1)}} \langle l_1 0, l_2 0 | l 0 \rangle \langle l_1 m_1, l_2 m_2 | l m \rangle Y_{lm}.$$

$\langle l_1 0, l_2 0 | l 0 \rangle = 0$ 除非 $l_1 + l_2 + l$ 为偶。从 $1 = \sqrt{4\pi} Y_{00}$ 起逐个乘, 取出 Y_{00} 系数再乘 $\sqrt{4\pi}$ 。 $n=0$ 个 Y_{lm} 时积分为 4π 。

总空间元 (尚无 0Cent)

$$\langle a|V|b\rangle_{\text{sp}} = N_{l_\rho^a}(\nu_\rho^a) N_{l_\lambda^a}(\nu_\lambda^a) N_{l_\rho^b}(\nu_\rho^b) N_{l_\lambda^b}(\nu_\lambda^b) \times \text{solidharm_central_me}(\dots; b_{11}, a_{RR}, V).$$

标量 $\langle LM|V|LM\rangle$ 与 M 无关; 实现取拉伸态 $M = L$ 。

禁止把 b_{11} 当作 GEM ν 送进 `integral_nlr_hamilton`: Hermite 权重已含 $e^{-b_{11}r^2}$, `GRnlr` 再带 $\nu^{l/2+3/4}$, 会双重计数, 出现 $\mathcal{O}(10^2)$ GeV 假束缚。

0.7.6 7.6 $\ell = 1, M = 0, V = 1/r$ 的笛卡尔闭式

$(l_\rho, l_\lambda) = (1, 0)$, $y_{10} = \sqrt{3/4\pi} z$ 。交叉项 $z_r z_R$ 对中心 $V(|\mathbf{r}|)$ 积分为 0。剩

$$\langle V \rangle = N_1(\nu_\rho)^2 N_0(\nu_\lambda)^2 \left[\alpha'^2 \int_0^\infty r^3 V_\times e^{-b_{11}r^2} dr \int_0^\infty R^2 e^{-a_{RR}R^2} dR + \beta^2 \int_0^\infty r V_\times e^{-b_{11}r^2} dr \int_0^\infty R^4 e^{-a_{RR}R^2} dR \right],$$

其中 $V = 1/r$ 时 $V_\times$ 已并进幂次 ($\int r^4 \cdot r^{-1} = \int r^3$ 等)。solidharm 与此式相对误差 $\sim 10^{-14}$ 。

$(0, 1)$ 把 α', β 换成 γ', δ 。

0.7.7 7.7 $V = 1$ 标架无关

$V = 1$ 就是 overlap, 与把哪一对当 $\mathbf{r}$ 无关。同一对高斯、`pair=1,2,3` 的 RR 元必须相等 (相对误差 $\sim 10^{-16}$)。道内 Coulomb 的 1D `GRnlr` 必须等于 `pair==c` 的 RR。这两条在 `baryon_check_reduce_identity` 里, 失败即 `exit(1)`。

0.8 8. 道外自旋与尚未接入的 GI 块

中心力的 `OCent` (道外): $\delta_{JJ'} \delta_{LL'} \delta_{j_l j_l'} \delta_{s_{ij} s'_{ij}}$ 。不要求 $\delta_{l_\rho l'_\rho}$: 固定 L 时 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 可由 V_{13} 混合, 空间部分由 solidharm 出。

$\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$ (道外): 先耦到总自旋 S , 再耦到该 pair 的 pair-spin s' ,

$$\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j = \frac{1}{2}(s'(s' + 1) - \frac{3}{2}).$$

`recouple_jl_to_S`:

$$(-1)^{s_{ij}+L+s_3+J} \sqrt{(2j_l+1)(2S+1)} \begin{Bmatrix} s_{ij} & L & j_l \\ s_3 & J & S \end{Bmatrix}.$$

`recouple_spin_pair`: 同通道 $\delta_{ss'}$; 异通道 $\sqrt{(2s+1)(2s'+1)} \{1/2 \ 1/2 \ s; 1/2 \ S \ s'\}$, 邻接通道 $(1 \leftrightarrow 3, 2 \leftrightarrow 3)$ 再乘 $(-1)^{3/2+S}$ 。

未实现 (显式 0):

- 道外 $\mathbf{L}_{ij} \cdot \mathbf{S}_{ij}$ 、张量（标量加法定理不够）
- 道外 $\beta(p), \delta(p)$: `me_pair_spatial(..., momentum=1)` 在 `pair!=c` 时返回 0。故 V_{13}, V_{23} 的库仑/接触是不 smear 的 $V(r)$, V_{12} 仍与介子相同。

0.9 9. 哈密顿装配（与介子同构）

在原始 GEM 基上构造 $N, T, V_{\text{conf}}, V_{\text{coul}}, \beta_{\text{coul}}, \dots$ 。三对势对 `pair=1,2,3` 先求和。

`matrix_init` 不置零, 凡 `+=` 的矩阵必须在每个 (i, j) 先写成 0。

然后: 随机对称矩阵对 N 做广义本征, 把矢量按 $\sqrt{(vNv^T)_{kk}}$ 归一, 得到 N -正交行 v 。各矩阵变到该基: $tM = v M v^T$ (`matrix_productT`)。

$$H = T + V_{\text{conf}} + \beta_{\text{coul}} V_{\text{coul}} \beta_{\text{coul}}^T + \delta_{\text{cont}} V_{\text{cont}} \delta_{\text{cont}}^T + \dots$$

再对 H 做标准本征。三对先求和再夹心, 会混进「这对的 β 夹那对的 V 」, 是沿用介子写法的近似。

本征值应稳定; 随机正交化不保证矢量符号 bit-for-bit。

0.10 10. 算法流程（对照代码）

```

baryon_basis_build          c=1 only; parity, Pauli, J
basis_list_push_full        n_rho, n_lam = 1..nmax, nu=getnu
baryon_check_reduce_identity
    same-channel Coulomb: 1D GRnlr vs solidharm (pair==c)
    V=1: pair=c vs another pair
for i,j:
    zero += matrices
    N = I_rho I_lam * qn_match
    set OCent = qn_match for pair==c; T_rho(GIVt)+T_lam(GIVt_quark)
    for pair=1..3:
        baryon_set_operators
        me_pair_spatial: pair==c -> 1D; else if r-space -> RR; else 0
random-N orthogonalize
PVP sandwich -> eigen_standard(H)

```

入口: `entry_compute` $\rightarrow$ `compute_spectra_baryon` $\rightarrow$ `spectra_baryon_GEM`。

0.11 11. 建议的手算 / 代码对照清单

1. 等质量 $1 \rightarrow 2$: $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 是否为 $(-1/2, 1, -3/4, -1/2)$ 。
 2. 同一组 ν 的 $\kappa, \alpha', b_{11}, a_{RR}$ 是否与 `jacobi_gaussian_shift` 一致。
 3. $\ell = 0$ 加法: 四条 $\mathcal{Y}_{00}$ 与两个 $\int d\Omega = 1/(4\pi)$ 相乘得 1, 径向只剩 $I_r[V] I_R$ 。
 4. $\ell = 1$ 加法: $\alpha \mathcal{Y}(r) + \beta \mathcal{Y}(R)$, 无交叉项时笛卡尔 7.6 成立。
 5. `gem_pref` 与 `GRnlr/r^1` 逐因子相同。
 6. 道内 Coulomb: 1D 与 RR 相对误差 $< 10^{-8}$ 。
 7. $V = 1$: 三个 pair 标架的 RR 元相同。
 8. 对角 `OCent=1, T_{ii}>0`; P 波不应出现恰好 $n_{\max}^2$ 个零本征值。
 9. S 波基态应低于 P 波 (同模型、同径向格点)。
-

0.12 12. 明确不在本推导内的

- 三通道过完备基的交叉 N_{12}, T_{12} (需要把 p_ρ, p_λ 变到同一标架, 或对 $V = 1$ 与动能再用本节 RR)。
- 道外向量 / 张量算符 (SCDK 或固谐的梯度形式)。
- 质量加权 Jacobi 与标准 RR 系数展开 (`raynal_revai` 已实现但中心势未用)。
- CRG / SHO 重子。

0.13 13. 编译 PDF

显示公式用 `$$...$$`, 行内用 `$...$` (pandoc 不会把 `\[...\]` 当数学)。矢量 Jacobi 坐标写成 `\vec{\rho}`, 以便 `xelatex` 处理希腊字母。

```
pandoc doc/baryon-rr-gem-derivation.md -o doc/baryon-rr-gem-derivation.pdf \
--pdf-engine=xelatex \
-V CJKmainfont="Noto Serif CJK SC" \
-V CJKmonofont="Noto Sans CJK SC" \
--toc --number-sections
```